

大学物理荣誉 参 考 答 案

一、填空题（共 28 分）

1、（本小题 3 分） $\lambda = \frac{2v}{f}$.

2、（本小题 3 分） 0.5 或者 $\frac{1}{2}\Delta$

3、（本小题 3 分） 7

4、（本小题 3 分） $\sqrt{3}$

5、（本小题 3 分） $\frac{1}{n-1}$

6、（本小题 3 分） $\sqrt{\frac{h}{2m(\nu-\nu_0)}}$ 或者 $\frac{hc}{\sqrt{h^2(\nu-\nu_0)^2 + 2h(\nu-\nu_0)mc^2}}$

7、（本小题 2 分，填错倒扣 2 分） 负

8、（本小题 3 分） $k\sigma T^4 S$

9、（本小题 2+3 分） $\frac{\epsilon_{r1}-1}{\epsilon_{r1}}\sigma; \left(\frac{\epsilon_{r1}-1}{\epsilon_{r1}} - \frac{\epsilon_{r2}-1}{\epsilon_{r2}}\right)\sigma$ 注：结果相差一个正负号扣 1 分

二、计算题（共 72 分）

1、（本题 12 分）

解：球面分割为圆电流

$$dI = \frac{\omega}{2\pi} \sigma 2\pi R \sin \theta R d\theta = \omega \sigma R^2 \sin \theta d\theta \quad (2 \text{ 分})$$

其在球心处产生磁场

$$dB = \frac{\mu_0 dI (R \sin \theta)^2}{2R^3} = \frac{\mu_0 \sigma \omega R}{2} \sin^3 \theta d\theta \quad (2 \text{ 分})$$

其磁矩大小 $dm = \pi (R \sin \theta)^2 dI = \pi \omega \sigma R^4 \sin^3 \theta d\theta \quad (2 \text{ 分})$

球心处磁场

$$B = \int_0^\pi \frac{\mu_0 \sigma \omega R}{2} \sin^3 \theta d\theta = \frac{2}{3} \mu_0 \sigma \omega R \quad (2+1 \text{ 分})$$

球面总磁矩大小

$$m = \int_0^\pi \pi \omega \sigma R^4 \sin^3 \theta d\theta = \frac{4}{3} \pi \omega \sigma R^4 \quad (2+1 \text{ 分})$$

2、（本题 10 分）

解：O 点电势为 0:

$$\frac{q}{l} + \frac{q_r}{r} + \frac{q_R}{R} = 0 \quad (3 \text{ 分})$$

由高斯定理知

$$q + q_r + q_R = 0 \quad (3 \text{ 分})$$

解得

$$q_R = \frac{(l-r)R}{(r-R)l} q \quad (2 \text{ 分}) \quad \text{前两式正确结果错扣 2 分不扣 4 分}$$

$$q_r = \frac{(l-R)r}{(R-r)l} q \quad (2 \text{ 分})$$

3、(本题 10 分)

解：据光栅公式 $d \sin \theta = k\lambda$ (2 分)

得： $d = \frac{k\lambda}{\sin \theta} = \frac{2 \times 600}{\sin 30^\circ} = 2.4 \times 10^3 \text{ nm} = 2.4 \text{ } \mu\text{m}$ (1 分)

据光栅分辨本领公式 $R = \lambda / \Delta\lambda = kN$ (1 分)

得： $N = \frac{\lambda}{k\Delta\lambda} = 60000$. (1 分)

在 $\theta = 30^\circ$ 的方向上, 波长 $\lambda_2 = 400 \text{ nm}$ 的第 3 级主极大缺级, 因而在此处恰好是波长 λ_2 的单缝衍射的一个极小, 因此有:

$$d \sin 30^\circ = 3\lambda_2, \quad a \sin 30^\circ = k'\lambda_2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\therefore a = k'd/3, \quad k' = 1 \text{ 或 } 2 \quad (1 \text{ 分})$$

缝宽 a 有下列两种可能:

当 $k' = 1$ 时, $a = \frac{1}{3}d = \frac{1}{3} \times 2.4 \text{ } \mu\text{m} = 0.8 \text{ } \mu\text{m}$. (1 分)

当 $k' = 2$ 时, $a = 2 \times d/3 = 2 \times 2.4/3 \text{ } \mu\text{m} = 1.6 \text{ } \mu\text{m}$. (1 分)

取 500nm 答案

解：据光栅公式 $d \sin \theta = k\lambda$ (2 分)

得： $d = \frac{k\lambda}{\sin \theta} = \frac{2 \times 500}{\sin 30^\circ} = 2 \times 10^3 \text{ nm} = 2 \text{ } \mu\text{m}$ (1 分)

据光栅分辨本领公式 $R = \lambda / \Delta\lambda = kN$ (1 分)

得： $N = \frac{\lambda}{k\Delta\lambda} = 50000$. (1 分)

在 $\theta = 30^\circ$ 的方向上, 波长 $\lambda_2 = 400 \text{ nm}$ 的第 3 级主极大缺级, 因而在此处恰好是波长 λ_2 的单缝衍射的一个极小, 因此有:

$$d \sin 30^\circ = 3\lambda_2, \quad a \sin 30^\circ = k'\lambda_2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\therefore a = k'd/3, \quad k' = 1 \text{ 或 } 2 \quad (1 \text{ 分})$$

缝宽 a 有下列两种可能:

当 $k' = 1$ 时, $a = \frac{1}{3}d = \frac{2}{3} \text{ } \mu\text{m}$. (1 分)

当 $k' = 2$ 时, $a = 2 \times d/3 = 4/3 \text{ } \mu\text{m}$. (1 分)

4、(本题 8 分)

证明：黑体辐出度 $M_0(T) = \int_0^\infty M_0(\nu, T) d\nu$ (2 分)

$$M_0(T) = \int_0^\infty \frac{2\pi h \nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1} d\nu$$

$$\text{令 } x = \frac{h\nu}{k_B T} \quad M_0(T) = \frac{2\pi h}{c^2} \left(\frac{k_B T}{h} \right)^4 \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{由此得斯忒藩—玻耳兹曼定律} \quad M_0(T) = \sigma T^4 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{其中斯忒藩恒量} \quad \sigma = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15c^2 h^3} \quad (2 \text{ 分})$$

5、(本题 8 分)

解：(1) 由归一化条件求 C

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi|^2 dx = 1 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{由 } \Psi(x) = \frac{C}{1+ix}$$

$$\text{得 } \Psi(x)^* = \frac{C}{1-ix}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{C^2}{1+x^2} dx = C^2 \tan^{-1} x \Big|_{-\infty}^{\infty} = C^2 \pi \quad (1 \text{ 分})$$

$$C = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \quad (1 \text{ 分}) \quad C \text{ 不唯一}$$

(2) 粒子按坐标的概率密度分布

$$\rho(x) = |\Psi|^2 = \frac{1}{\pi(1+x^2)} \quad (2 \text{ 分})$$

(3) 由上式可知，当 $x=0$ 时 $\rho(x)$ 最大 (2 分)

$$\text{其值为 } \rho(x) = \frac{1}{\pi}$$

6、(本题 12 分)

解：(1) 平行板间的电场为 (有无第三块板没有不同)

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}, \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{中间有金属板时} \quad W_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \cdot S \cdot \frac{2}{3} d = \frac{\sigma^2 S d}{3\varepsilon_0}, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{抽去金属板后} \quad W_e' = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 \cdot S d = \frac{\sigma^2 S d}{2\varepsilon_0}, \quad (2 \text{ 分})$$

$$A = W'_e - W_e = \frac{\sigma^2 S d}{6 \epsilon_0} \quad (1 \text{ 分})$$

或: $C = \frac{3 \epsilon_0 S}{2d}$, $W_e = \frac{Q^2}{2C} = \frac{\sigma^2 S d}{3 \epsilon_0}$;

$$C' = \frac{\epsilon_0 S}{d}, \quad W'_e = \frac{Q^2}{2C'} = \frac{\sigma^2 S d}{2 \epsilon_0}, \quad A = W'_e - W_e = \frac{\sigma^2 S d}{6 \epsilon_0}$$

(2) 维持电势差, 则

$$U = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \cdot \frac{2}{3} d = \frac{\sigma'}{\epsilon_0} \cdot d, \quad (2 \text{ 分})$$

则有或没有第三块板时, 板上的电荷面密度大小分别为

$$\sigma = \frac{3 \epsilon_0 U}{2d}, \quad \sigma' = \frac{\epsilon_0 U}{d} \quad (2 \text{ 分})$$

抽板过程中极板电荷减少量为

$$\Delta q = (\sigma - \sigma') S = \left(\frac{3}{2} - 1 \right) \frac{\epsilon_0 U S}{d} = \frac{\epsilon_0 U S}{2d} \quad (1 \text{ 分})$$

抽板过程中, 电源做负功, 电源获得的能量

$$\Delta W_e = \Delta q U = \frac{\epsilon_0 U^2 S}{2d} \quad (1 \text{ 分})$$

7、(本题 12 分)

解: 显然右半个回路的电动势与直径 MN 上的电动势相等

$$\epsilon_2 = \epsilon_3 = \frac{\Delta B}{\Delta t} \frac{1}{4} R^2 \arctan 2 = \frac{1}{4} k R^2 \arctan 2 \quad (3 \text{ 分})$$

直径 MN 左侧半个回路中的感应电动势

$$\epsilon_1 = \frac{1}{4} k \pi R^2 - \frac{1}{4} k R^2 \arctan 2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \frac{1}{4} k R^2 \pi - \arctan 2$$

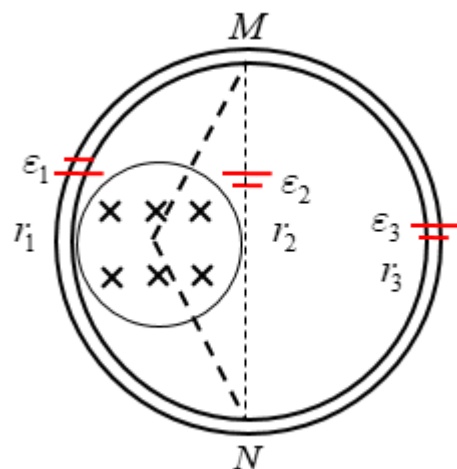
方向逆时针 (1 分)

$$\text{回路总电阻 } r = 2\pi R \lambda \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{回路中电流 } I = \epsilon / r = \frac{1}{4} k \pi R^2 / (2\pi R \lambda) = \frac{kR}{8\lambda} \quad (2 \text{ 分})$$

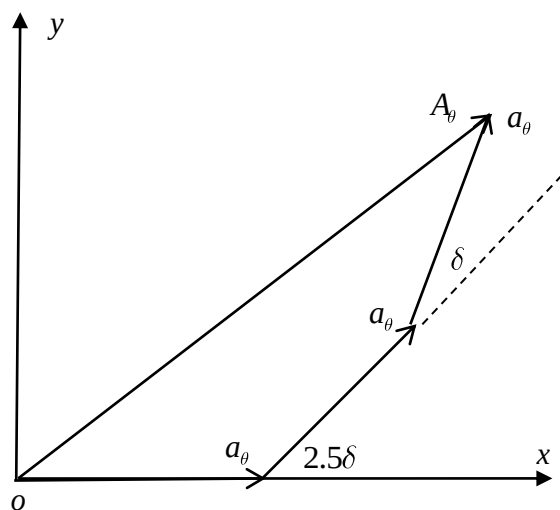
$$U_{MN} = I r_1 - \epsilon_1 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} U_{MN} &= \frac{kR}{8\lambda} \pi R \lambda - \frac{1}{4} k R^2 \pi - \arctan 2 \\ &= \frac{k}{4} R^2 \left(\arctan 2 - \frac{\pi}{2} \right) \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$



附加题:

解: 把缝宽为 $2a$ 的单缝看成缝宽为 a , 且间距也为 a 的双缝。这样不等宽双缝即化为等宽不等距的三缝, 缝宽均为 a , 缝间距分别为 $2.5a$ 和 a 。用矢量图即可求合振幅 A_θ 。



解:

图中 $\delta = 2\pi a \sin \theta / \lambda$, A_θ 的 x 、 y 分量分别为

$$A_{\theta x} = a_\theta (1 + \cos \frac{5}{2}\delta + \cos \frac{7}{2}\delta) \quad (2 \text{ 分})$$

$$A_{\theta y} = a_\theta (\sin \frac{5}{2}\delta + \sin \frac{7}{2}\delta) \quad (2 \text{ 分})$$

这里 a_θ^2 为缝宽为 a 的单缝衍射光强分布

故衍射强度分布为

$$\begin{aligned} I_\theta &= A_{\theta x}^2 + A_{\theta y}^2 = a_\theta^2 \left[\left(1 + \cos \frac{5}{2}\delta + \cos \frac{7}{2}\delta\right)^2 + \left(\sin \frac{5}{2}\delta + \sin \frac{7}{2}\delta\right)^2 \right] \\ &= a_\theta^2 \left[3 + 2(\cos \delta + \cos \frac{5}{2}\delta + \cos \frac{7}{2}\delta) \right] \end{aligned} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{令 } \beta = \pi a \sin \theta / \lambda \quad \text{则 } \delta = 2\beta \quad \text{而 } a_\theta^2 = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2$$

$$\begin{aligned} I_\theta &= a_\theta^2 [3 + 2(\cos 2\beta + \cos 5\beta + \cos 7\beta)] \\ &= I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 [3 + 2 \cos 2\beta + 2 \cos 5\beta + 2 \cos 7\beta] \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

另解:

宽度为 a 的单缝

$$I_a = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \quad \beta = \pi a \sin \theta / \lambda \quad (2 \text{ 分})$$

宽度为 $2a$ 的单缝

$$I_{2a} = 4I_0 \left(\frac{\sin 2\beta}{2\beta} \right)^2 \quad (2 \text{ 分})$$

干涉相位差

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta = 6\beta \quad (2 \text{ 分})$$

$$I_{\theta} = I_a + I_{2a} + 2\sqrt{I_a I_{2a}} \cos 6\beta = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 [1 + 4\cos^2 \beta + 4\cos \beta \cos 6\beta]$$

$$= I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 [1 + 4\cos^2 \beta + 4\cos \beta \cos 6\beta] \quad (4 \text{ 分})$$

$$= I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 [3 + 2\cos 2\beta + 2\cos 5\beta + 2\cos 7\beta]$$